

TP 1 : Simulation du comportement du circuit RLC

But du TP

L'objectif est d'étudier le circuit RLC série (Figure 1 du sujet) sous deux régimes :

- **Régime transitoire** : Réponse à un signal carré (échelon).
- **Régime harmonique** : Réponse fréquentielle à un signal sinusoïdal (Diagramme de Bode).

Composants fixés : $R = 2.2\text{ k}\Omega$, $L = 200\text{ mH}$, $C = 4.7\text{ nF}$.

1 Étude du Régime Transitoire

(Signal d'entrée carré : $f = 200\text{ Hz}$, Amplitude 5 V)

1.1 Implémentation et Observations

Nous avons réalisé le schéma sous le simulateur et relevé les tensions d'entrée $u_e(t)$ et de sortie $u_s(t)$ (aux bornes du condensateur).

Chronogrammes : Entrée (Carré) et Sortie (Oscillations amorties)

[Insérer votre capture d'écran ici]

1.2 3.1. Pseudo-période (T)

On mesure la pseudo-période T des oscillations amorties à l'aide des curseurs.

- **Valeur théorique** :

$$T_{th} \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0.2 \times 4.7 \cdot 10^{-9}} \approx \mathbf{192.6\text{ }\mu s}$$

— **Valeur simulée :**

$$T_{mesure} = \dots\dots\dots \mu s$$

Comparaison : (*Indiquer ici si la valeur mesurée est proche de la théorie*)

1.3 3.2. Décrément Logarithmique (δ)

On mesure l'amplitude des deux premiers maxima successifs de la tension de sortie (par rapport à la valeur finale).

— Premier pic (D_1) : $\dots\dots\dots$ V

— Deuxième pic (D_2) : $\dots\dots\dots$ V

— **Calcul du décrément :**

$$\delta = \ln \left(\frac{D_1}{D_2} \right) = \dots\dots\dots$$

— **Valeur théorique :**

$$\delta_{th} = \frac{R}{2L}T \approx \frac{2200}{2 \times 0.2} \times 192.6 \cdot 10^{-6} \approx \mathbf{1.06}$$

Conclusion : (*Comparer δ et δ_{th}*)

1.4 3.3. Régime Critique (R_c)

Nous avons augmenté la résistance R (en utilisant un potentiomètre ou en modifiant la valeur) jusqu'à la disparition complète des oscillations (passage au régime critique/apériodique).

Courbe de réponse en régime critique

[Insérer votre capture d'écran ici]

— **Valeur théorique :**

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0.2}{4.7 \cdot 10^{-9}}} \approx \mathbf{13.04 \text{ k}\Omega}$$

— **Valeur simulée** : Les oscillations disparaissent pour $R \approx \dots\dots\dots k\Omega$.

Conclusion : La valeur simulée concorde-t-elle avec le calcul théorique ?

2 Étude du Régime Sinusoïdal (Harmonique)

(Signal d'entrée sinusoïdal $U_e = 5V$, fréquence variable)

2.1 4.1. Résonance en tension (f_m)

En faisant varier la fréquence, nous avons observé un maximum d'amplitude sur la tension de sortie U_s .

— **Fréquence de résonance simulée** (f_m) : $\dots\dots\dots$ kHz.

— **Comparaison théorique** (f_0) :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 5.19 \text{ kHz}$$

2.2 4.2. Nature du filtre

Lorsque l'on balaie la fréquence de 1kHz à 100kHz :

- Aux basses fréquences, $U_s \approx U_e$.
- Autour de f_0 , U_s augmente (surtension).
- Aux hautes fréquences, U_s tend vers 0.

Il s'agit donc d'un filtre **Passe-Bas du second ordre**.

2.3 4.3. Gain maximal (H_{max})

Note : Le sujet demande de mesurer à 1kHz, mais le vrai maximum est à la résonance. Nous relevons ici le maximum absolu.

- Amplitude maximale mesurée ($U_{s,max}$) : $\dots\dots\dots$ V.
- Gain maximal linéaire $H_{max} = U_{s,max}/U_e = \dots\dots\dots$
- Gain en décibels $G_{max} = 20 \log(H_{max}) = \dots\dots\dots$ dB.

2.4 4.4. Bande Passante et Fréquences de coupure

On cherche les fréquences pour lesquelles $U_s = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$.

- Tension de coupure cible : $\dots\dots\dots$ V.
- **Fréquence de coupure basse** (f_{c1}) : $\dots\dots\dots$ Hz.
- **Fréquence de coupure haute** (f_{c2}) : $\dots\dots\dots$ Hz.
- **Bande Passante (BP)** : $BP = f_{c2} - f_{c1} = \dots\dots\dots$ Hz.

2.5 4.5. Diagramme de Bode et Facteur de Qualité

Nous avons tracé le diagramme de Bode (Gain et Phase) sur l'intervalle [1kHz - 100kHz].

Diagramme de Bode (Gain et Phase)

[Insérer votre capture d'écran ici]

Déduction du facteur de qualité (Q) :

— Calcul par la simulation :

$$Q_{simu} = \frac{f_m}{BP} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots$$

— Valeur théorique :

$$Q_{th} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \approx \frac{1}{2200} \sqrt{\frac{0.2}{4.7 \cdot 10^{-9}}} \approx \mathbf{2.96}$$

Conclusion Générale TP1

La simulation a permis de vérifier avec précision le comportement théorique du circuit RLC série. Nous avons validé la fréquence de résonance ($\approx 5.2kHz$), le phénomène de surtension à la résonance (car $Q \approx 3 > 1/\sqrt{2}$), ainsi que la résistance critique qui délimite les régimes oscillatoire et apériodique.